Actividad 1: Estimación

1) La Asociación Estadounidense de Productores de Azúcar desea calcular el consumo medio de azúcar. Una muestra de 16 personas revela que el consumo medio anual es de 60 libras, con una desviación estándar de 20 libras. Construya un intervalo de confianza de 90% para la media de la población, sabiendo que el consumo de azuzar se distribuye normalmente.

2)

2.1 Determinar el intervalo de confianza del 95% y del 99% para el aumento medio de las pulsaciones cardíacas de caballos de carrera entrenados. Se selecciona una muestra de 35 caballos y se los somete a un test de trabajo normalizado, resultando la media de 84 pulsaciones por minuto. Se conoce, por estudios previos, la desviación estándar de la población es igual a 15 pulsaciones por minuto.

2.2 Determinar el intervalo de confianza del 95% de la situación anterior, si ahora te informan que la muestra de 35 caballos fue extraída de un lote de 500 caballos.

3) Una muestra de 10 hombres de una gran ciudad dio para sus estaturas una media de 1,78 cm. y una varianza $S^2 = 0{,}11\ cm$. Estimar un intervalo de confianza para la media de las alturas de todos los habitantes varones de dicha ciudad con un coeficiente de riesgo del 5% si se sabe que la población se distribuye en forma normal

4) Una muestra de los pesos de 35 plantas en una estación experimental dio un peso medio de 50 gramos y una desviación típica de 8 grs. Sabiéndose que la VA "peso de una planta" tiene una distribución normal de probabilidades, determinar un intervalo de confianza del 90% para el peso medio de todas las plantas del establecimiento de donde se extrajo la muestra.

5) Un nutricionista, especialista en nutrición animal desea estimar el contenido vitamínico de cierto alimento. Tomo una muestra de 45 paquetes del alimento y determina que el contenido promedio de vitaminas es de 12 mg con una desviación estándar de 2 mg. Hallar el intervalo de confianza de 95% para el promedio poblacional. La distribución del contenido vitamínico sigue una ley normal.

6) Un fabricante estudia por un largo período la producción semanal de sus máquinas y determina que la desviación estándar del diámetro de los pernos fabricados es de 0,105 cm. Para determinar el diámetro medio del lote semanal de producción toma una muestra de 40 pernos y obtiene el diámetro medio de dicha muestra X =1,905 cm. Hallar los intervalos de confianza para el 95% y para el 99% en los cuales se encontrará el diámetro medio poblacional

7) Se analiza la demanda diaria de vitamina E de personas no deportistas y de deportistas para ejercicios de fuerza y velocidad. Se toma una muestra de 8 individuos de cada grupo y los resultados son:

No deportista: 4,52; 5,23; 4,68; 5,37; 4,75; 5,26; 4,98; 5,36 mg

Deportista: 6,98; 6,86; 7,12; 7,22; 5,98; 6,89; 7,35; 7,05 mg.

Suponiendo una población con distribución normal:

a) ¿Entre qué valores se encuentra la demanda media poblacional en cada caso para un nivel de confianza de 95%?
b) ¿Cuál es el tamaño posible de nuestro error para un nivel de confianza del 95%?

8) Una muestra de 15 varillas metálicas tomadas al azar de un lote de producción, permitió establecer una longitud promedio de 150 cm y un desvío típico de 10 cm.
Se busca estimar un intervalo de confianza del 90% para la longitud promedio de todo el lote, sabiendo que la población se distribuye según una ley normal.

9) Una compañía produce piezas metálicas de forma cilíndrica. Se toma una muestra de las piezas y los diámetros son 1,01; 0,97; 1,03; 1,04; 0,99; 0,98; 0,99; 1,01; y 1.03 cm. Encuentre un intervalo de confianza de 99% para el diámetro medio de las piezas de esta máquina, suponga una distribución aproximadamente normal.

10) A muchos pacientes con problemas cardíacos se les implantó un marcapasos para contralor su ritmo cardíaco. Se monta un módulo conector de plástico sobre la parte superior del marcapasos. Suponga una desviación estándar de 0,0015 y una distribución aproximadamente normal, encuentre un intervalo de confianza de 95% para la media de todos los módulos conectores que fabrica cierta compañía. Una muestra aleatoria de 75 módulos tiene un promedio de 0,310 pulgadas.

11) Una muestra aleatoria de 55 frascos de un complejo vitamínico contiene, en promedio, 325,05 mg de vitamina A con una desviación estándar de 0,5 mg. Construya un intervalo de confianza para un nivel de 95% y 99% para el promedio de vitamina A.

12) ¿Cuál es el tamaño posible de nuestro error para lo estimado en el ejercicio 11, para un nivel de confianza del 95%?

13) ¿De qué tamaño se necesita una muestra en el ejercicio 11) si deseamos tener 95% de confianza que nuestra media muestral no difiere en más de 0,20 mg de la media real de la población?

14) Construya un intervalo de confianza para un nivel de 95% para el promedio de vitamina A del ejercicio 11) si los frascos fueron extraídos de un partida de 900 de ellos.

15) Un fabricante de papel para computadoras tiene un proceso de producción que opera en forma continua a través de un turno de producción completo. Se espera que el papel tenga una longitud promedio de 11 pulgadas y se sabe que la desviación estándar en de 0,02 pulgadas. A intervalos periódicos se seleccionan muestras para determinar si la longitud promedio del papel sigue siendo igual a 11 pulgadas o si hay alguna falla en el proceso de producción que la altere. Si es así se habrá de pensar en una acción correctiva. Se ha seleccionado una muestra de 100 hojas y se ha encontrado que el largo del papel es de 10,998 pulgadas. Se desea un estimado del intervalo de confianza del 95% de la longitud promedio del papel. La población sigue una distribución normal

16) El número de errores diarios que se cometen al intentar conectar con una determinada red informática se distribuye normalmente con media desconocida. Para intentar conocer dicha media se realiza un muestra de tamaño 11 días ;resultando : 2,3,4,5,4,3,5,3,2,6,1 errores. Obtener un intervalo de confianza para la media de errores cometidos diariamente con un nivel de significación del 1%.

17) En un estudio de costos anuales de alquileres de departamentos de una determinada inmobiliaria, que administra 300, una muestra de 35 de ellos, tienen un costo de renta medio de $ 2500 y una desviación estándar de $ 550. Construya un intervalo de confianza del 99% para el costo anual promedio de los alquileres de los departamentos, si la distribución es aproximadamente normal.

18) Un profesor de lengua sabe que, en general los estudiantes cometen errores de ortografía en sus redacciones con un desvío estándar de 2,44. Selecciona una muestra de 50 estudiantes de un colegio y les hace redactar un texto. Determina luego que el promedio de errores ortográficos de la muestra es de 6,12 palabras. Obtener el intervalo de confianza para el 95% de confianza para el número medio de palabras con errores en la población del colegio.

19) Hallar el error de estimación para el ejercicio 18).

20) Si se desea mantener el mismo nivel de confianza, es decir del 95%, pero se quiere disminuir el error de estimación a 0,45, ¿cuál es el tamaño óptimo de la muestra requerida?

21) Un estudiante de Ciencias Económicas investiga el ingreso medio de los funcionarios de su municipio. Él desea que el error al estimar sea menor que $50 con un nivel de confianza del 95%. El estudiante encontró en los archivos del municipio un informe realizado por la tesorería del mismo que indicaba que la desviación estándar era de $200. ¿Cuál es el tamaño requerido de la muestra?

22) Si en el ejercicio anterior se desea aumentar el nivel de confianza a 99%, ¿Cuál es ahora el tamaño de la muestra necesaria?

23) Una fábrica produce tubos fluorescentes cuya vida útil tiene una desviación estándar de 65 horas. Si una muestra de 35 tubos fluorescentes tienen un promedio de vida de 830 hs, estimar con un intervalo del 98% el promedio de vida útil de todos los tubos fluorescentes que produce esta fábrica, si se sabe que la cantidad de tubos que se producen por día es de 160.

24) En una población cuya distribución se desconoce se obtiene una muestra de 2000 valores de la que resulta una media de 225 y una desviación típica de 10. Suponiendo que la varianza muestral coincide con la de la población, estimar un intervalo para la media de la población con un nivel de confianza del 95%

25) La puntuación media obtenida por una muestra aleatoria simple de 81 alumnos de secundaria en el examen de cierta asignatura ha sido 25 puntos. Con desviación típica poblacional igual a 20,25 puntos, calcular el intervalo de confianza para la media de la población con un nivel de significación de 0,01.

26) Después de recolectar una muestra de 250 elementos de una población con una desviación estándar conocida de 13,7; se encuentra que la media es de 112,4.

a) Encontrar un intervalo de confianza de 95% para la media.

b) Encontrar un intervalo de confianza de 99% para la media.

27) Las estaturas de una muestra aleatoria de 50 atletas universitarios proporcionan una media de 174,5 cm. y una desviación estándar de 6,9 cm.

a) Construya un intervalo de confianza del 98% para la estatura media de todos los atletas de la universidad.

b) ¿Qué podemos afirmar del 98% sobre el tamaño posible de nuestro error si estimamos que la estatura media de todos los atletas de la universidad es de 174,5 cm?

c) Construya un intervalo de confianza del 99% de para la estatura media de los 800 atletas universitarios inscriptos.

28) Una empresa de televisión por cable desea instalar torres que soporten velocidades de vientos de hasta 90 km / hora. El proveedor de dichas torres instala 3 en las inmediaciones de la empresa para comprobar que se ajustan a este requerimiento. Dichas torres soportan en promedio vientos de hasta 78 km / hora con una $s = 2km/\mathrm{h}$. Estimar si el valor está o no incluido en la especificación del fabricante, con un nivel de riesgo del 5% considerando que la velocidad del viento se distribuye aproximadamente normal.

29) Construye un intervalo de confianza del 95% con los datos de la situación anterior si te informan que las antenas fueron seleccionadas aleatoriamente de un lote de 20 de iguales condiciones.

30) Los contenidos de ácido sulfúrico en 9 recipientes son: 10.0; 11.0; 9.8; 9.3; 12.0; 10.2; 10.7; 9.5; 11.3. Construir un intervalo de confianza para la media de un gran conjunto de recipientes considerando que el contenido de ácido sulfúrico se distribuye aproximadamente normal considerando un 5% de riesgo.

31) Las ventas diarias de cierta oficina comercial se supone que siguen una distribución normal. Para estimar el volumen medio de ventas por día se realiza una muestra de 10 días escogidos al azar ,resultando que la media de las ventas de esos 10 días es 100 u.m. con una desviación típica de 4 u.m. Dar un intervalo de estimación para el volumen medio de ventas por día con una confianza del 95 %.

32) Una tienda adquirió recientemente una carga de camión de cereal para el desayuno. Una muestra aleatoria de 57 de estas cajas reveló un peso neto promedio de 23,2 onzas y una desviación estándar de 0,3 onzas.

¿Cuáles son los límites inferior y superior del intervalo de confianza para el peso neto medio, dado que se requiere un nivel de confianza de 0,95?

Actividad 2: Intervalo de confianza para la varianza

33) Un productor de fertilizantes para controlar la calidad de su producción pesa 20 bolsas del mismo, obteniendo una varianza de 0,48 kg. ¿Qué varianza puede inferirse con un nivel de confianza del 95% que tendrá la producción total?

34) Se saca una muestra de 30 conejos y se los pesa. La desviación estándar de los pesos fue de 210 gramos, ¿entre qué valores estará la desviación estándar de la población para un nivel de riesgo del 5% y del 1% respectivamente?

35) Se determina que la tensión de rotura de 6 carreteles de un tipo de alambre son: 33; 32; 26; 27; 28 y 31 kg. Calcular un intervalo de confianza para la varianza poblacional si se está dispuesto a aceptar un riesgo del 2%.

36) La desviación estándar de la vida útil de un cierto modelo de luminarias, para una muestra de 15 de ellas fue de 100 horas. Hallar los intervalos de confianza del 95% y del 99% para la desviación estándar de la población de luminarias.

Soluciones

1) $50,95 \leq \mu_X \leq 69,053$

2)

2.1 $79,04 \leq \mu_x \leq 88,96$

$77,483 \leq \mu_x \leq 90,5161$

2.2 $79,2028 \leq \mu_x \leq 88,7972$

3) $1.531 \leq \mu_X \leq 2.02$

4) $47,743 \leq \mu_x \leq 52,257$

5) $11,41 \leq \mu_x \leq 12,59$

6) $1.87 \leq \mu_X \leq 1.937$, $1.862 \leq \mu_X \leq 1.947$

7) a) No deportistas: $4.73 \leq \mu_X \leq 5.288$ Deportistas: $6.58 \leq \mu_X \leq 7.28$

b) 0.278 y 0.349

8) $145.29 \leq \mu_X \leq 154.706$

9) $0.977 \leq \mu_X \leq 1.032$

10) $0,3096 \leq \mu_x \leq 0,3103$

11) ***a)*** $324.9 \leq \mu_X \leq 325.183$

b) $324.87 \leq \mu_X \leq 325.225$

12) 0.132

13) *25*

14) $324.92 \leq \mu_X \leq 325.1792$

15) $10,994 \leq \mu_X \leq 11,001$

16) $2,011 \leq \mu_X \leq 4,89$

17) $2271,253 \leq \mu_x \leq 2728,747$

18) $5.44 \leq \mu_X \leq 6.79$

19) 0.676

20) 113

21) 61

22) 106

23) $807.3422 \leq \mu_X \leq 852.6577$

24) $224,55 \leq \mu_X \leq 225,43$

25) $19,204 \leq \mu_X \leq 30,796$

26) $110,70 \leq \mu_X \leq 114,098$, $110,17 \leq \mu_X \leq 114,63$

27) a) $172.2 \leq \mu_X \leq 176.79$

b) 2.29

c) $172.04 \leq \mu_X \leq 176.96$

28) $71.9 \leq \mu_X \leq 84.08$

29) $72.244 \leq \mu_X \leq 83.755$

30) $9,7351 \leq \mu_x \leq 11,104$

31) $96,99 \leq \mu_x \leq 103,01$

32) $23,12 \leq \mu_X \leq 23,27$

33) $0,2922 \leq \sigma^2 \leq 1,077$

34) $170,104 \leq \sigma^2 \leq 287,132$, $158,99 \leq \sigma^2 \leq 317,54$

35) $2,752 \leq \sigma^2 \leq 74,91$

36) $7,5782 \leq \sigma \leq 16,324$, $6,92 \leq \sigma \leq 19,186$